

Perioperative und sonstige Chemoprophylaxen

PD Dr. med. Anette Friedrichs
Uniklinikum Schleswig-Holstein
Campus Kiel

- PAP
- PCP-Prophylaxe
- Endokarditis-Prophylaxe
- Post-Expositionsprophylaxe bei
 - Tier- und Menschenbissen
 - Meningitis
- Antibiotikaprophylaxe bei Hypo-/Asplenie

Am Ende des Vortrags sollten Sie wissen,...

- ... wie eine PAP optimalerweise erfolgen soll
- ... welche Patienten eine PCP-Prophylaxe erhalten sollen
- ... welche Patienten laut neuer Leitlinie eine Endokarditisprophylaxe erhalten sollen
- ... worauf bei Tier- und Menschenbissen sowie Hypo-/Asplenie geachtet werden muss

- PAP
- PCP-Prophylaxe
- Endokarditis-Prophylaxe
- Post-Expositionsprophylaxe bei
 - Tier- und Menschenbissen
 - Meningitis
- Antibiotikaprophylaxe bei Hypo-/Asplenie

Indikationen für die Antibiotika-Anwendung

53% Therapie mitgebrachter Infektionen
21% Prophylaxe
19% Therapie nosokomialer Infektionen

Abschlussbericht nationale
Punktprävalenzanalyse 2022,
www.nrz-hygiene.de/Projekte/PPS2022

Tabelle 23: Indikationen für die Antibiotikagabe bei den Patienten mit ABA

Indikation der ABA	Patienten mit ABA 2022	Prävalenz 2022 (%)	Prävalenz 2016 (%)	p-Wert
Behandlung	13.389	20,1	18,7	<0,01
Behandlung von mitgebrachten Infektionen	10.109	15,2	13,8	<0,01
Behandlung von nosokomialen Infektionen	3.395	5,1	5,1	0,75
Prophylaxe	4.177	6,3	6,3	0,92
Nicht-operative Prophylaxe	1.293	1,9	1,8	0,17
Perioperative Prophylaxe	2.910	4,4	4,5	0,21
Andere/Unbekannte Indikation	761	1,1	1,5	<0,01

21 % Prophylaxe
→ 30 % medizinische Prophylaxe
→ 70 % PAP

Berechnung der p-Werte mittels Cochran-Armitage Trendtest. Statistisch signifikante p-Werte sind in Fettdruck
ABA = Antibiotika-Anwendung

Definition PAP

kurzzeitige, i.A. **einmalige** Antibiotika-Gabe vor
(in Ausnahmefällen während) einer Operation

Ziel: Reduktion der Rate postoperativer
Wundinfektionen unabhängig von der Art des Eingriffs

ersetzt nicht

- grundlegende Hygienemaßnahmen
- aseptisches Arbeiten
- gewebeschonende OP-Techniken

Postoperative Wundinfektionen (SSI)

- sind assoziiert mit:
- ↑ Länge Krankenhausaufenthalt
 - ↑ Risiko für Re-Operation
 - ↑ Wiedereinweisung
 - ↑ Mortalität
 - ↓ gesundheitsbezogene Lebensqualität
 - ↑ Kosten

PAP ist aber nicht alles...

Table 1

A selection of evidence-based measures for the prevention of postoperative wound infection

Measure (reference)	Number of RCTs	SSI rate without measure (no. of pt.)	SSI rate with measure (no. of pt.)	RR [95% CI]	p value	Approximate change of SSI rate
Shaving (10)	n = 7	2.1 % (19/887)	4.2 % (34/819)	1.82 [1.02; 3.14]	0.03	+80 %
Nasal decolonization and washing with chlorhexidine* ¹ (11)	n = 5	2 % (253/12 790)	0.8 % (152/19 940)	0.41 [0.30; 0.50]	< 0.001	−60 %
Normothermia (12)	n = 3	13 % (37/290)	4.7 % (14/299)	0.36 [0.20; 0.66]	0.008	−65 %
Normoglycemia (13)	n = 15	16 % (392/2 488)	9.4 % (231/2 464)	0.59 [0.50; 0.68]	< 0.001	−40 %
Skin disinfection with alcohol and chlorhexidine (14)	n = 20	4.8 % (725/15 263)	2 % (425/13 743)	0.65 [0.55; 0.77]	< 0.001	−35 %
Use of negative-pressure systems* ² (15)	n = 28	14 % (315/2 205)	8.8 % (194/2 193)	0.61 [0.49; 0.76]	< 0.001	−40 %
Use of triclosan-coated suture material (16)	n = 25	9.7 % (581/5 949)	6.9 % (420/6 008)	0.73 [0.65; 0.82]	0.005	−30 %

*¹ Effect statistically significant only for high-risk procedures (cardiac surgery, orthopedic surgery).

*² Effect statistically insignificant for visceral surgical, gynecological, and urological procedures.

CI, confidence interval; pt., patients; RCT, randomized and controlled trial; RR, risk reduction; SSI, surgical site infection

Perioperative Antibiotikaprophylaxe (PAP)

- ... warum?
- ... was?
- ... wann?
- ... wie lange?



Fresenius Kabi

postop. Wundinfektionen (SSI) sind mit einem Anteil von 24% die häufigsten nosokomialen Infektionen in deutschen Akut-KHs (RKI 2018)

Wahrscheinlichkeit des Auftretens abhängig von 3 Faktoren:

- Menge, Art und Pathogenität/Virulenz des mikrobiellen Inokulums
- infektionsfördernde Umstände beim Patienten
- operationstechnische Bedingungen

Risikofaktoren für das Auftreten einer SSI

Patienteneigene Faktoren	Chirurgische Faktoren		
	Präoperativ	Intraoperativ	Postoperativ
● Alter (Zunahme pro Dezennium) [68, 129] ● Diabetes mellitus [128] ● Immuninkompetenz ● Reduzierter Allgemeinzustand ● Übergewicht [57, 69] ● Mangelernährung ● ASA-Score > II [56] ● MRSA/MSSA-Träger [21, 38, 85] ● Fieber/Schüttelfrost innerhalb einer Woche vor der Operation ● Weibliches Geschlecht bei Eingriffen am Kolon, Kardiochirurgie [97] ● Männliches Geschlecht nach Trauma, in der Gefäßchirurgie, bei Kniegelenkersatz [59] ● Dialysepatienten ● Hepatitis ● Stoma [129] ● Drogenabusus ● Infektionen anderer Lokalisation ● Arterielle Mangel durchblutung ● Periphere Ödeme ● Lymphangitis ● Neuropathie ● Vorausgegangene Antibiotika-Therapie [45] ● Rauchen [61] ● Linksherzversagen nach koronarem Bypass [93] ● Bakterielle Translokation bei Laparotomie [70] ● Rheumatoide Arthritis bei Kniegelenkersatz [59] ● Zirrhose [86]	● Notfalloperation ● Längerer präoperativer Krankenhausaufenthalt ● Falsche Wahl des Antibiotikums ● Zeitpunkt der Antibiotika-Gabe: mehr als 2 Stunden zu früh oder zu spät [24] ● Wundklassifikationen kontaminiert-schmutzig ● Vorbestrahlung ● Hochrisiko-Operation ● Rezidiveingriffe ● Steine im Gallengang, Gallengangverschluss ● Erhöhte Werte für C-reaktives Protein ● Fremdkörperimplantation ● Rasur nicht unmittelbar vor OP ● Präoperative Urinkatheter [86] ● Vorausgegangene (neurochirurgische) Eingriffe [66]	● Erfahrung des Chirurgen [48, 74] ● Operationsdauer über 2 h (Zunahme je h) ● Infizierter Operationsbereich ● Kontaminierter Operationsbereich ● Bluttransfusion, Albuminzufuhr ● Lange Anästhesiedauer ● Mehr als ein operativer Eingriff ● Diathermie ● Sauerstoffabfall ● Unterkühlung [100] ● Wundstapler ● Unvorhersehbare Komplikationen ● Operationstechnik [79] ● Unterkühlung ● Ineffektive Wirkspiegel [129] ● Verfahrenswechsel Laparoskopie/Laparotomie [21, 22] ● Enterokokken, Enterobakterien, Bacteroides fragilis in der Wunde [90]	● Drainagedauer länger als 3 Tage ● Respiratorische Sepsis ● Invasive Techniken, Urinkatheter, Thoraxdrainage, Nasensonde, zentraler Venenkatheter ● Nachweis von Dialyse [20] ● Frühe Reoperation wegen Blutungen [20] ● Leak der Zerebrospinalflüssigkeit, externer Shunt [66]

Kontaminationsklassen von OP- Wunden

Kontaminations-klassen	Beschreibung
Sauber / aseptisch	aseptisches OP-Gebiet, keine Eröffnung eines kontaminierten Gebietes
Sauber-kontaminiert	Eröffnung des Urogenital-, Respirations- oder Gastrointestinaltrakts ohne relevante „Verunreinigung“ Wundverschluß ohne Drainage
Kontaminiert	Eröffnung des infizierten Urogenital- oder Respirationstraktes, Darmeröffnung
Infiziert / schmutzig	Eingriffe bei akuten bakteriellen Infektionen, z.B. OP bei Peritonitis, Abszeßspaltung

SSI - Risiko



Risiko besonders erhöht
Risiko immer hoch

→ **immer PAP**
→ **Therapie**

Indikation für eine PAP

- bei Patienten mit „kontaminierten“ oder „schmutzigen“ Wunden
- bei „aseptischen“ Eingriffen mit Fremdkörperimplantationen
- bei „sauberen“ oder „sauber-kontaminierten“ Eingriffen oder Wunden abhängig von Risikofaktoren

PAP nicht indiziert bei...

- Anlage / Entfernung von Gefäß- oder Blasenkathetern
- Entfernen von Drainagen
- Versorgung von aseptischen Wunden
- lokal beherrschbarem Infektionsrisiko

- **kein Ersatz für:**
 - mangelnde OP-Technik
 - aseptisches Arbeiten

Risiken einer PAP

- Selektionsdruck
- Allergische Reaktionen
- Toxische Nebenwirkungen
- CDI / pseudomembranöse Colitis

Die ideale PAP ...

- verhindert postop. Wundinfektionen
- reduziert die postop. Morbidität und Mortalität
- reduziert die Dauer und Kosten der Pflegetage
- produziert keine Nebenwirkungen
- hat keine negativen Auswirkungen auf das Mikrobiom des Patienten

- wirksam gegen die häufigsten Erreger von Wundinfektionen
- nebenwirkungsarm
- ausreichend bioverfügbar
- bakterizid



... welche Flora ist zu beachten?

Erreger

Kolonisierende Mikroorganismen in Abhängigkeit der Lokalisation

Körperstelle	Mikroorganismen
Nase	<i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Streptococcus pneumoniae</i> , <i>Neisseria meningitidis</i>
Oberer Respirationstrakt	<i>Streptococcus pneumoniae</i> , <i>Haemophilus influenzae</i>
Mund/Oropharynx	<i>Streptococcus pneumoniae</i> , <i>Haemophilus influenzae</i>
Gastroduodenal	<i>Escherichia coli</i> , <i>Proteus</i> sp., <i>Klebsiella</i> spp., <i>Enterococcus</i> spp.
Kolorektal	<i>Escherichia coli</i> , <i>Klebsiella</i> sp., <i>Enterobacter</i> spp., <i>Bacteroides fragilis</i> , <i>Peptostreptococcus</i> spp., <i>Enterococcus</i> spp
Gallenwege	<i>Escherichia coli</i> , <i>Klebsiella</i> sp., <i>Proteus</i> spp., <i>Enterococcus</i> spp., <i>Clostridioides</i> spp.
Harnwege	<i>Escherichia coli</i> , <i>Klebsiella</i> spp., <i>Proteus</i> spp., <i>Enterobacter</i> spp., <i>Enterococcus</i> spp.
Haut	<i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Staphylococcus epidermidis</i> , <i>Cutibacterium acnes</i> , <i>Corynebacterium</i> spp.

Spektrum & Substanzklassen

Tab. 2 Häufigste Erreger der SSI bei ausgewählten OP-Arten in % (OP-KISS-Daten 2010–14, [17])

Erregerart	Abdominalchirurgie	Herzchirurgie	Traumatologie/ Orthopädie	Alle Operationen
<i>S. aureus</i>	4	25	32	20
<i>Enterococcus spp.</i>	29	10	11	18
<i>E.coli</i>	30	5	5	15
CoNS (als alleiniger Erreger)	1	21	17	10
<i>P. aeruginosa</i>	6	3	3	4

KRINKO Gesundheitsblatt 2018



Cephalosporine 1./2. Generation
Aminopenicilline/ β -Laktamaseinhibitoren
CAVE: Anaerobier
bei Allergie:

Cefazolin, Cefuroxim
Ampicillin/Sulbactam
Metronidazol
Vancomycin, Ciprofloxacin, Clindamycin

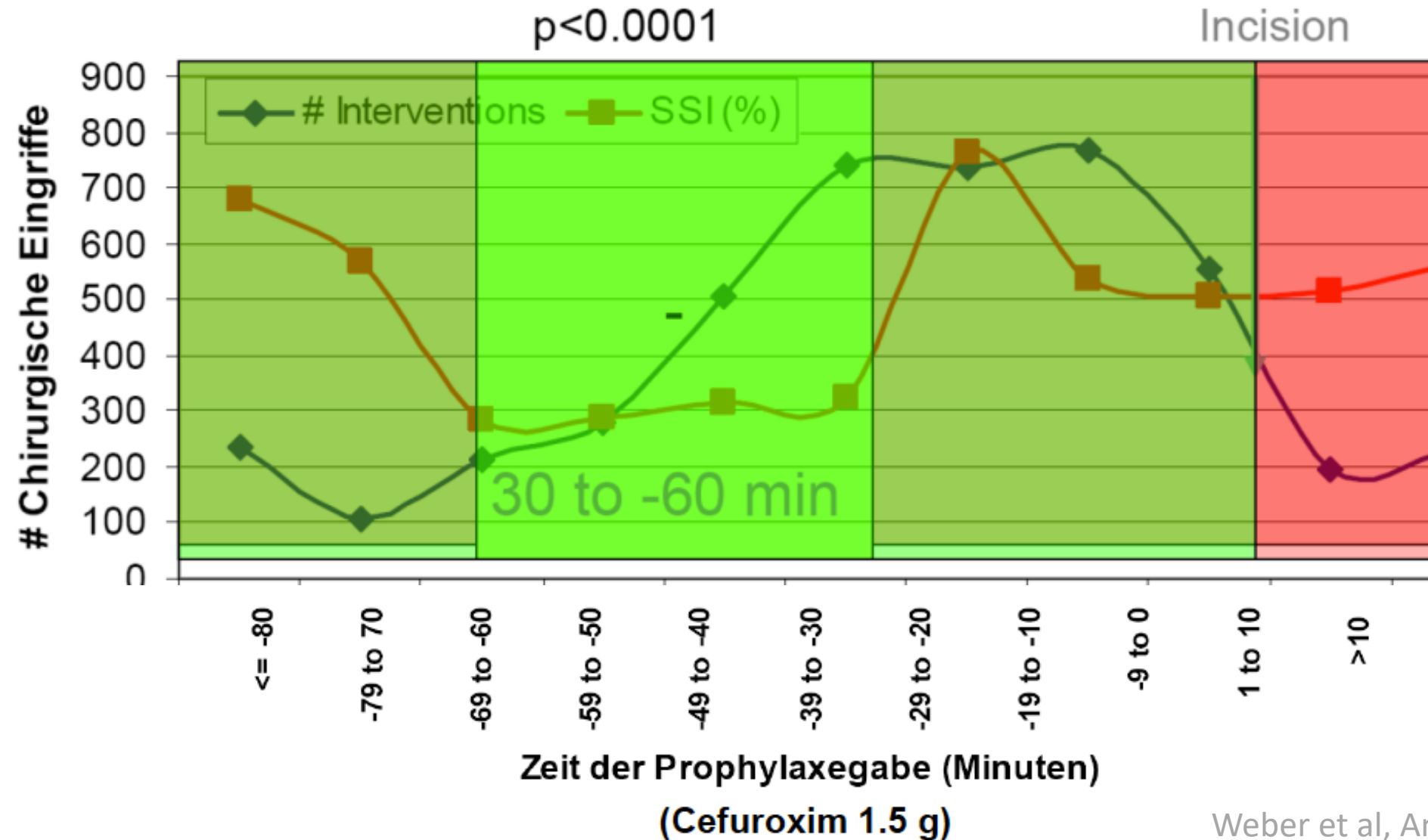
Substanzklassen

Tabelle 27: Die am häufigsten eingesetzten Antibiotika-Substanzen

Antibiotika-Substanz	Anzahl Antibiotika-Anwendungen je Antibiotika-Substanz (Anteil in %)							
	Total	Therapie			Prophylaxe			Andere/ Unbekannte Indikation
		Gesamt	Mitgebrachte Infektion	Nosokomiale Infektion	Gesamt	perioperativ	nicht- operativ	Andere/un- bekannt
Piperacillin plus Enzym-Inhibitor	3.939 (17,6)	3.541 (21,0)	2.565 (20,6)	976 (22,3)	218 (4,6)	105 (3,4)	113 (6,9)	180 (21,0)
Ampicillin plus Enzym-Inhibitor	2.655 (11,8)	2.236 (13,3)	1.954 (15,7)	282 (6,5)	339 (7,2)	263 (8,5)	76 (4,6)	80 (9,3)
Cefuroxim	2.018 (9,0)	621 (3,7)	508 (4,1)	113 (2,6)	1.353 (28,6)	1.285 (41,7)	68 (4,1)	44 (5,1)
Ceftriaxon	1.679 (7,5)	1.379 (8,2)	1.183 (9,5)	196 (4,5)	231 (4,9)	146 (4,7)	85 (5,2)	69 (8,1)
Meropenem	1.474 (6,6)	1.359 (8,1)	805 (6,5)	554 (12,7)	58 (1,2)	29 (0,9)	29 (1,8)	57 (6,7)
Cefazolin	765 (3,4)	227 (1,3)	167 (1,3)	60 (1,4)	531 (11,2)	514 (16,7)	17 (1,0)	7 (0,8)
Amoxicillin plus Enzym-Inhibitor	704 (3,1)	530 (3,1)	429 (3,4)	101 (2,3)	140 (3,0)	97 (3,1)	43 (2,6)	34 (4,0)
Metronidazol (parenteral)	646 (2,9)	488 (2,9)	422 (3,4)	66 (1,5)	137 (2,9)	112 (3,6)	25 (1,5)	21 (2,5)
Clindamycin	604 (2,7)	457 (2,7)	377 (3,0)	80 (1,8)	130 (2,8)	101 (3,3)	29 (1,8)	17 (2,0)
Vancomycin (parenteral)	529 (2,4)	475 (2,8)	235 (1,9)	240 (5,5)	41 (0,9)	22 (0,7)	19 (1,2)	13 (1,5)
Andere Antibiotikasubstanzen	7.409 (33,0)	5.530 (32,8)	3.831 (30,7)	1.699 (38,9)	1.545 (32,7)	406 (13,2)	1.139 (69,3)	334 (39,0)
Gesamt	22.422 (100)	16.843 (100)	12.476 (100)	4.367 (100)	4.723 (100)	3.080 (100)	1.643 (100)	856 (100)

Dargestellt werden die zehn häufigsten Antibiotika-Substanzen in der Rangfolge der Spalte „Total“. Pro Untergruppe sind die drei häufigsten mit Fettdruck markiert. Die häufigste Antibiotika-Substanz in dieser Untergruppe war Sulfamethoxazol und Trimethoprim (Cotrimoxazol) mit 312 Anwendungen (19,0%). Die zweithäufigste Antibiotika-Substanz in dieser Untergruppe war Amphotericin B (oral) mit 154 Anwendungen (9,4%).

... wann ?



Timing of surgical antimicrobial prophylaxis: a phase 3 randomised controlled trial



Walter P Weber, Edin Mujagic*, Marcel Zwahlen, Marcel Bundi, Henry Hoffmann, Savas D Soysal, Marko Kraljević, Tarik Delko, Marco von Strauss, Lukas Iselin, Richard X Sousa Da Silva, Jasmin Zeindler, Rachel Rosenthal, Heidi Misteli, Christoph Kindler, Peter Müller, Ramon Saccilotto, Andrea Kopp Lugli, Mark Kaufmann, Lorenz Gürke, Urs von Holzen, Daniel Oertli, Evelin Bucheli-Laffer, Julia Landin, Andreas F Widmer, Christoph A Fux, Walter R Marti*

Interpretation Our findings do not support any narrowing of the 60-min window for the administration of a cephalosporin with a short half-life, thereby obviating the need for increasingly challenging SAP timing recommendations.

... wann ?

- optimal: < 1h prä-OP
- Ausnahme Vancomycin
→ 120 min vor Schnitt
- bei Tourniquet:
PAP 10-30 min vor
Blutsperre

... nachdosieren ?

wenn OP > 2 Halbwertszeiten nach
Erstgabe

• Cefazolin	1,5-2h	> 4h
• Cefuroxim	~1,2h	> 2,5h
• Vancomycin	5-6 h	> 10h
• Metronidazol	>6 h	> 10h
• Ciprofloxacin	3-5 h	> 8h

bei Blutverlust > 1,5l oder entspr.
Flüssigkeitssubstitution

... wie lange?

JAMA Surgery | **Original Investigation**

Association of Duration and Type of Surgical Prophylaxis With Antimicrobial-Associated Adverse Events

Westyn Branch-Elliman, MD, MMSc; William O'Brien, MS; Judith Strymish, MD; Kamal Itani, MD; Christina Wyatt, MD; Kalpana Gupta, MD, MPH

OBJECTIVE: To characterize the association of type and duration of prophylaxis with surgical site infection (SSI), acute kidney injury (AKI), and Clostridium difficile infection.

DESIGN, SETTING, AND PARTICIPANTS: multicenter, national retrospective cohort study, all patients within the national Veterans Affairs health care system who underwent cardiac, orthopedic total joint replacement, colorectal, and vascular procedures

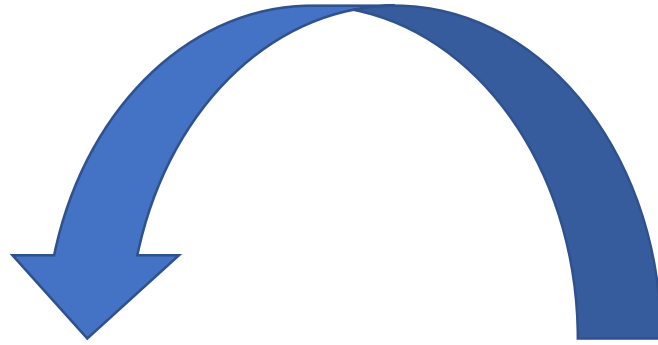
MAIN OUTCOMES AND MEASURES: Surgical site infection, AKI, and C difficile infection.

.. wie lange ?

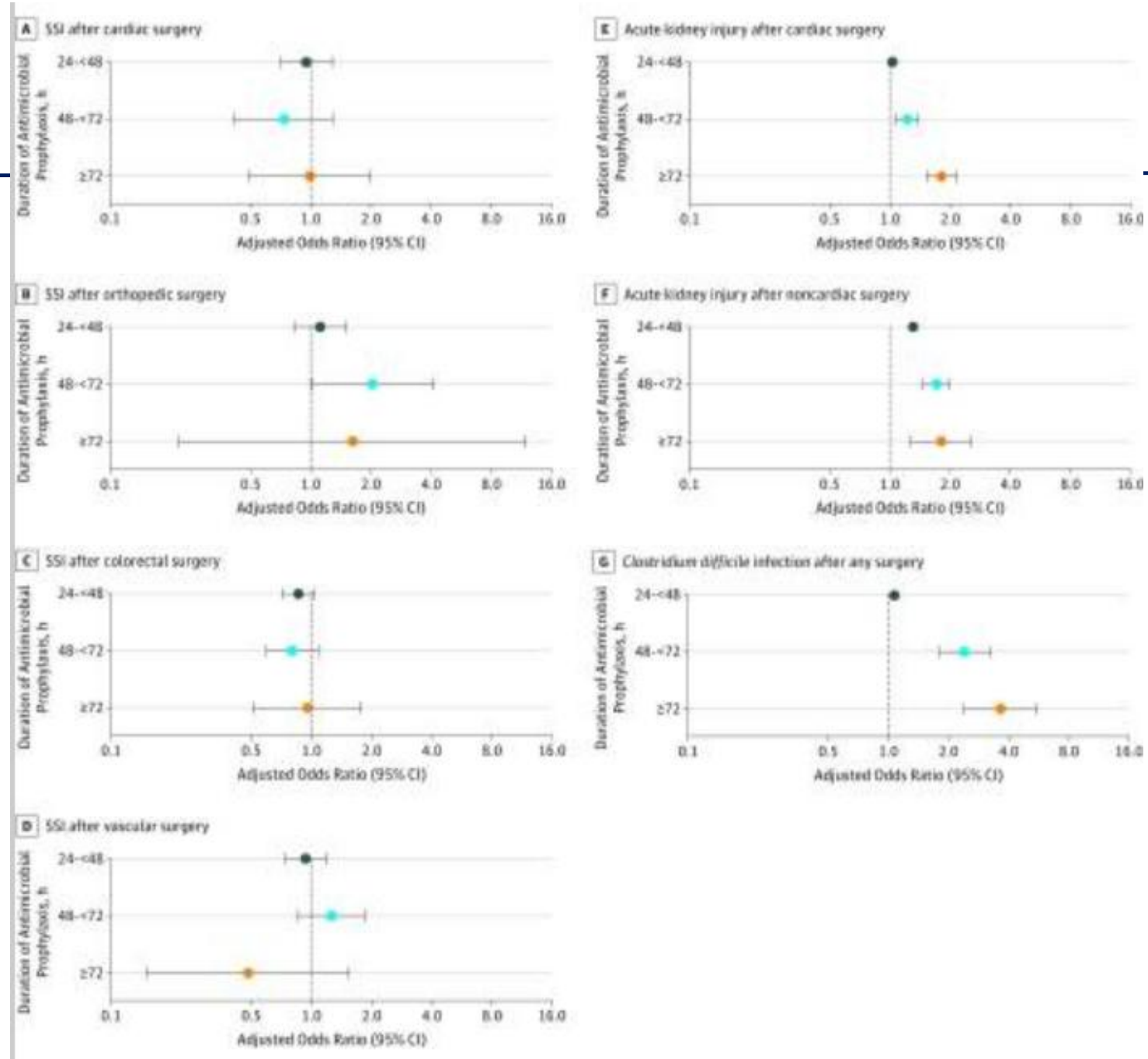
Table 1. Baseline Characteristics of Cohort

Characteristic	No. (%) ^a			
	Whole Cohort	SSI	AKI ^b	<i>C difficile</i>
Total, No.	79 058	2919	13 169	690
Surgery type				
Cardiac	21 396 (27.1)	288 (1.4)	6352 (30.4)	196 (0.9)
Orthopedic	38 675 (48.9)	502 (1.3)	3749 (11.6)	166 (0.4)
Colorectal	10 810 (13.7)	1466 (13.6)	1717 (16.5)	226 (2.1)
Vascular	8177 (10.3)	663 (8.1)	1351 (17.2)	102 (1.3)
Age, mean (SD), y	64.8 (9.4)	64.5 (9.6)	66.9 (9.4)	69.2 (10.2)
Race				
White	61 766 (78.1)	2301 (3.7)	9811 (14.9)	568 (0.9)
Black	10 954 (13.9)	393 (3.6)	2231 (22.3)	78 (0.7)
Other/unknown	6375 (8.1)	225 (3.5)	1127 (19.8)	44 (0.7)
Male	76 109 (96.3)	2830 (3.7)	12 927 (18.8)	673 (0.9)
Diabetes	21 550 (27.3)	955 (4.4)	5184 (25.9)	192 (0.9)
Smoking	23 006 (29.1)	1155 (5.0)	3370 (16.1)	204 (0.9)
Prophylaxis duration, h				
<24	57 844 (73.2)	2334 (4.0)	7530 (14.7)	464 (0.8)
24-<48	17 602 (22.3)	450 (2.6)	4422 (26.4)	149 (0.9)
48-<72	2724 (3.5)	110 (4.0)	852 (32.1)	52 (1.9)
≥72	886 (1.1)	25 (2.8)	364 (41.9)	25 (2.8)
Antimicrobial prophylaxis ^c				
Vancomycin + aminoglycoside	932 (1.2)	21 (2.4)	212 (23.2)	13 (1.4)
Aminoglycoside	1490 (1.9)	36 (2.4)	136 (13.5)	9 (0.6)
Vancomycin	19 417 (24.6)	378 (2.0)	4559 (25.5)	162 (0.8)
β-Lactam	54 780 (69.3)	2335 (4.3)	7957 (16.1)	473 (0.9)
Other	2439 (3.1)	149 (6.1)	305 (14.7)	33 (1.4)

... wie lange ?



PAP > 24h
- nutzlos
- gefährlich !



1. multidisziplinäres Team entwickelt und implementiert ein PAP-Protokoll
2. Verantwortung bei der Anästhesie für Timing prä-OP (und ggf. intra-OP)
3. PAP < 60 min vor Schnitt (Ausnahme Vancomycin)
4. Einmalgabe !
5. Beenden der PAP nach OP

Sonderfall: PAP bei MRE

	Prä-OP	PAP	Empfehlungs-grad	Anmerkung
MRGN				
Umfangreiche kolorektale OP; Transplantation	Risikofaktoren* für MRGN oder aus Einrichtung/Land mit hohem MRGN-Risiko: Rektales Screening	Bei MRGN-Nachweis: t-PAP	EK	
Pankreas-OP nach biliärer Drainage/Stent	Kultur aus Galle	Bei MRGN-Nachweis: t-PAP	B	
Transrektale Prostatabiopsie	Rektales Screening	Bei MRGN-Nachweis: t-PAP	B	Transperineale Prostatabiopsie bevorzugen
VRE°				
(Leber-)Transplantation	Rektales Screening	Bei VRE-Nachweis: t-PAP	EK	Übertragbarkeit auf andere Situationen (z.B. umfangreiche kolorektale Chirurgie) fraglich.
MRSA		Bei MRSA-Nachweis: PAP erweitert um Vancomycin	EK	
Operationen mit hohem Risiko für MSSA/MRSA-SSIs (>3 %)	Screening Bei MSSA/MRSA-Nachweis: Dekolonisierung erwägen		A	
Implantation von Fremdmaterial	Screening Bei MSSA/MRSA-Nachweis: Dekolonisierung		A	Dekolonisierung mit Octenidin besser als Mupirocin
*Risikofaktoren für MRGN in der Abdominalchirurgie: Antimikrobielle Therapie (> 24 h) in den letzten 30 Tagen; Hospitalisierung ≥ 5 Tage vor dem Operationstermin; Hämodialyse; Medizinische Versorgung in einem MRGN-Hochprävalenzland; MRGN-Nachweis innerhalb der letzten 12 Monate. <i>Beachte:</i> Weitere Risikofaktoren in der Transplantationschirurgie.		°Risikofaktoren für VRE: Multimorbidität; umfangreiche Antibiotika-Vorbehandlung; Immunsuppression oder Immundefekt wie Leberzirrhose, Niereninsuffizienz, Organtransplantation, Chemotherapie.		t-PAP: targeted-PAP = an Erregernachweis angepasste PAP

Cefazolin vs Vancomycin in der Wirbelsäulen-Chirurgie

- retrospektive Kohortenanalyse
- 2015-2023
- elektive WS-Chirurgie
- Endpunkt: 90d-SSI
- 12.996 Patienten

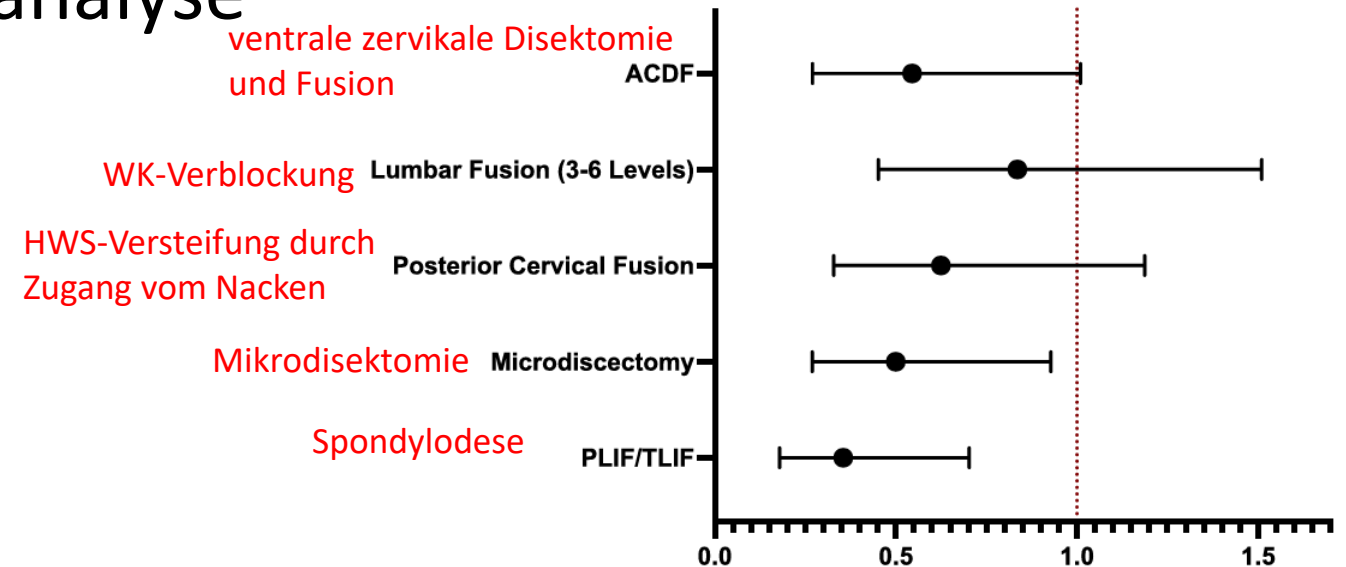


Fig. 1. Relative risk of surgical infection with cefazolin versus vancomycin across spine procedures. Forest plot showing relative risk and 95% confidence intervals for surgical site infection comparing cefazolin to vancomycin across 5 spine procedure types. Values less 1.0 indicate reduced infection risk with cefazolin. The vertical dashed line represents RR = 1.0 (no difference).

β -Laktam vs nicht- β -Laktam PAP und SSI

- retrospektive Kohorte
- Swissnoso, 175 KHs
- Endpunkt: SSI
- 348.885 Patienten
 - β -Laktam: 342.936 (98,3%)
 - nicht- β -Laktam: 5949 (2,8%)

Table 2. Crude SSI Rate Per SAP Exposure Group and SSI Type

Type	SSIs, No. (%)		P value
	β -lactam SAP	Non- β -lactam SAP	
Overall	9507 (2.8)	364 (6.1)	<.001
Superficial	3559 (1.0)	171 (2.9)	<.001
Deep	1393 (0.4)	57 (1.0)	<.001
Organ-space	4555 (1.3)	136 (2.3)	<.001

Table 3. Fully Adjusted Mixed-Effects Logistic Regression Models for Risk of Overall Surgical Site Infections^a

Variable	aOR (95% CI)	P value
Non- β -lactam SAP (vs β -lactam SAP)	1.78 (1.59-1.99)	<.001
ASA score 3-5 (vs 1-2)	1.73 (1.65-1.81)	<.001
Wound contamination		
Class I, clean	1 [Reference]	NA
Class II, clean-contaminated	1.45 (1.13-1.85)	<.004
Class III, contaminated	2.06 (1.62-2.64)	<.001
T-time: surgery exceeded standard time (vs surgery within standard time)	1.53 (1.46-1.60)	<.001
Female sex (vs male)	0.81 (0.77-0.84)	<.001
Hospital size		
<200 beds	1 [Reference]	NA
200-499 beds	1.18 (1.12-1.23)	<.001
≥ 500	1.38 (1.30-1.46)	<.001
Age >60 y (vs <60 y)	0.94 (0.89-0.99)	.01

Sonderfall: PAP bei Adipositas

4.10.8	Empfehlung auf Basis von Expertenkonsens	Neu 2024	126
EK	Bei einem Körpergewicht > 100-120 kg sollte die Cefazolin-Dosis auf 3 g erhöht werden und die Cefuroxim- bzw. Metronidazol-Dosis verdoppelt werden. Bei einem Körpergewicht > 150 kg soll die Cefazolin-Dosis auf 3 g erhöht werden und die Cefuroxim- und Metronidazol-Dosis verdoppelt werden.		
Konsensstärke: 100 %			

Metronidazol: veränderte Kinetik bei adipösen Patienten mit ungenügenden Wirkspiegeln in Plasma und Gewebe
→ Dosissteigerung möglich

CAVE: keine einheitlichen Gewichtsgrenzen in den bisherigen Studien

Abschlussbericht nationale PPA 2022

Tabelle 23: Indikationen für die Antibiotikagabe bei den Patienten mit ABA

Indikation der ABA	Patienten mit ABA 2022	Prävalenz 2022 (%)	Prävalenz 2016 (%)	p-Wert
Behandlung	13.389	20,1	18,7	<0,01
Behandlung von mitgebrachten Infektionen	10.109	15,2	13,8	<0,01
Behandlung von nosokomialen Infektionen	3.395	5,1	5,1	0,75
Prophylaxe	4.177	6,3	6,3	0,92
Nicht-operative Prophylaxe	1.293	1,9	1,8	0,17
Perioperative Prophylaxe	2.910	4,4	4,5	0,21
Andere/Unbekannte Indikation	761	1,1	1,5	<0,01

21 % Prophylaxe

→ 30 % medizinische Prophylaxe

→ 70 % PAP

Berechnung der p-Werte mittels Cochran-Armitage Trendtest. Statistisch signifikante p-Werte sind in Fettdruck

ABA = Antibiotika-Anwendung

Tabelle 24: Verabreichungsdauer der perioperativen Antibiotikaprophylaxe

Art der PAP	Antibiotikagaben 2022	Anteil 2022 (%)	Anteil 2016 (%)	p-Wert
PAP Einzeldosis	1.761	57,2	38.5	<0,01
PAP ≤ 1 Tag	158	5,1	5.4	0,63
PAP > 1 Tag	1.161	37,7	56.1	<0,01
Gesamt	3.080	100	100	-

Berechnung der p-Werte mittels Cochran-Armitage Trendtest. Statistisch signifikante p-Werte sind in Fettdruck

PAP = perioperative Antibiotikaprophylaxe



„Diese **prolongierten Therapien** sind **teuer, unnütz und gefährlich**.

Ein **Bakterium** hat eine **Vermehrungszeit** von **20 Minuten**.

Innerhalb von **3 Tagen** geben Sie dem Bakterium **200**

Generationen Zeit, einen **Resistenzmechanismus** zu entwickeln.“

Zitat: PD Dr. Christian Eckmann, Klinikum Peine 2014

- PAP
- PCP-Prophylaxe
- Endokarditis-Prophylaxe
- Post-Expositionsprophylaxe bei
 - Tier- und Menschenbissen
 - Meningitis
- Antibiotikaprophylaxe bei Hypo-/Asplenie

- HIV-positive Patienten
 - v.a. CD4+ < 200/ml
- HIV-negative Patienten
 - Organ-Tx : 6-12 Monate
 - SZT: (mind.) 6 Monate
 - hämatolog. Grunderkrankung, v.a. ALL
 - CVID + Therapie mit TNF-alpha-Inhib.
- Z.n. PcP + Immunsuppression

TABELLE 1

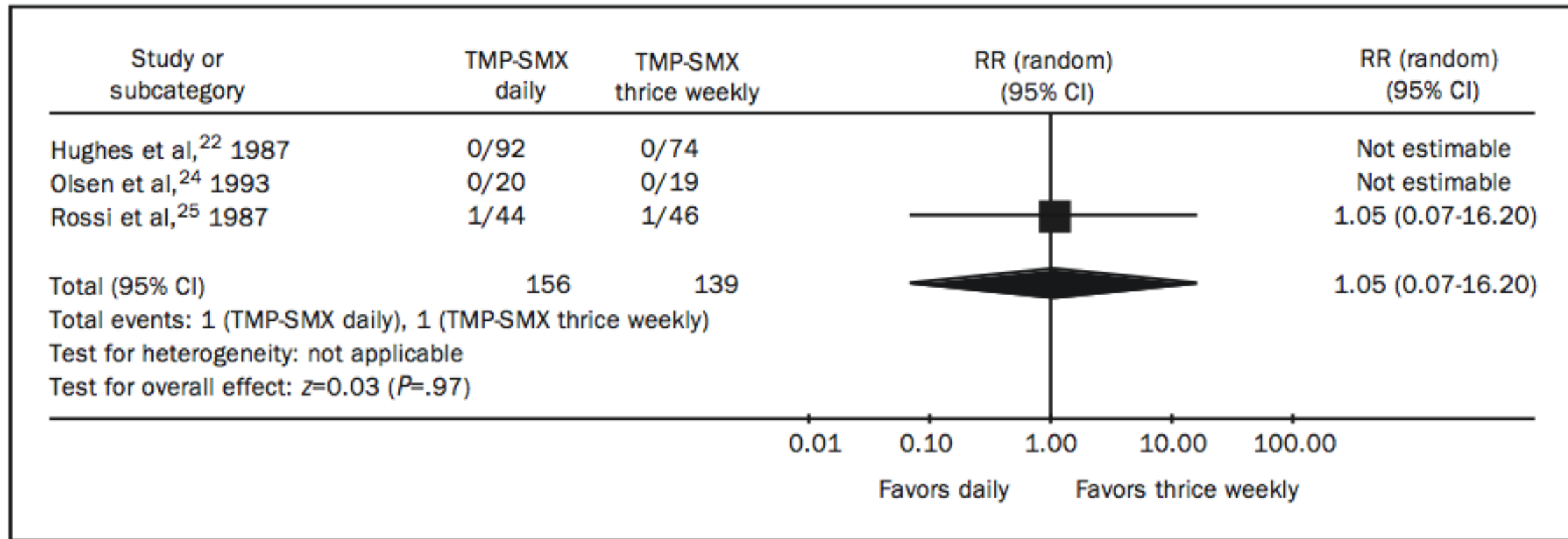
Risikofaktoren für die Entwicklung einer PCP (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)

Erkrankungen	Immunsuppressiva und immunmodulatorische Medikamente	Onkologische Therapieregime
HIV-Infektion (CD4-Zellzahl < 200/μl)	≥ 20 mg Prednisolon-Äquivalent länger als 4 Wochen	Allogene Stammzelltransplantation
Primäre Immundefekte	Calcineurin-Inhibitoren	Alemtuzumab
Akute lymphatische Leukämie	mTOR-Inhibitoren	Fludarabin + Cyclophosphamid + Rituximab
Lymphoproliferative Erkrankungen (z. B. CLL)	TNF-alpha-Inhibitoren	R-CHOP14
Multiples Myelom	Methotrexat	BEACOPP
Non-Hodgkin-Lymphom	Rituximab	Ganzhirnbestrahlung + Temozolomid
Vaskulitiden (z. B. GPA)	Cyclophosphamid	
Rheumatoide Arthritis		
COPD nur Kolonisation, keine Erkrankung		

Diagnostischer Algorithmus:

- PCR positiv und klinisches Bild einer Pneumonie bei Immunsuppression: Infektion
- Färbung positiv und klinisches Bild einer Pneumonie bei Immunsuppression: Infektion
- PCR aus BAL negativ: PCP-Ausschluss
- Färbung negativ + PCR niedrig positiv und kein klinisches Bild einer Pneumonie bei Immunsuppression:
 - Unterscheidung Infektion vs Kolonisation in Anbetracht des klinischen Gesamtbildes
- → bei Kolonisation in Abhängigkeit von der Grunderkrankung ggf. Prophylaxe erwägen

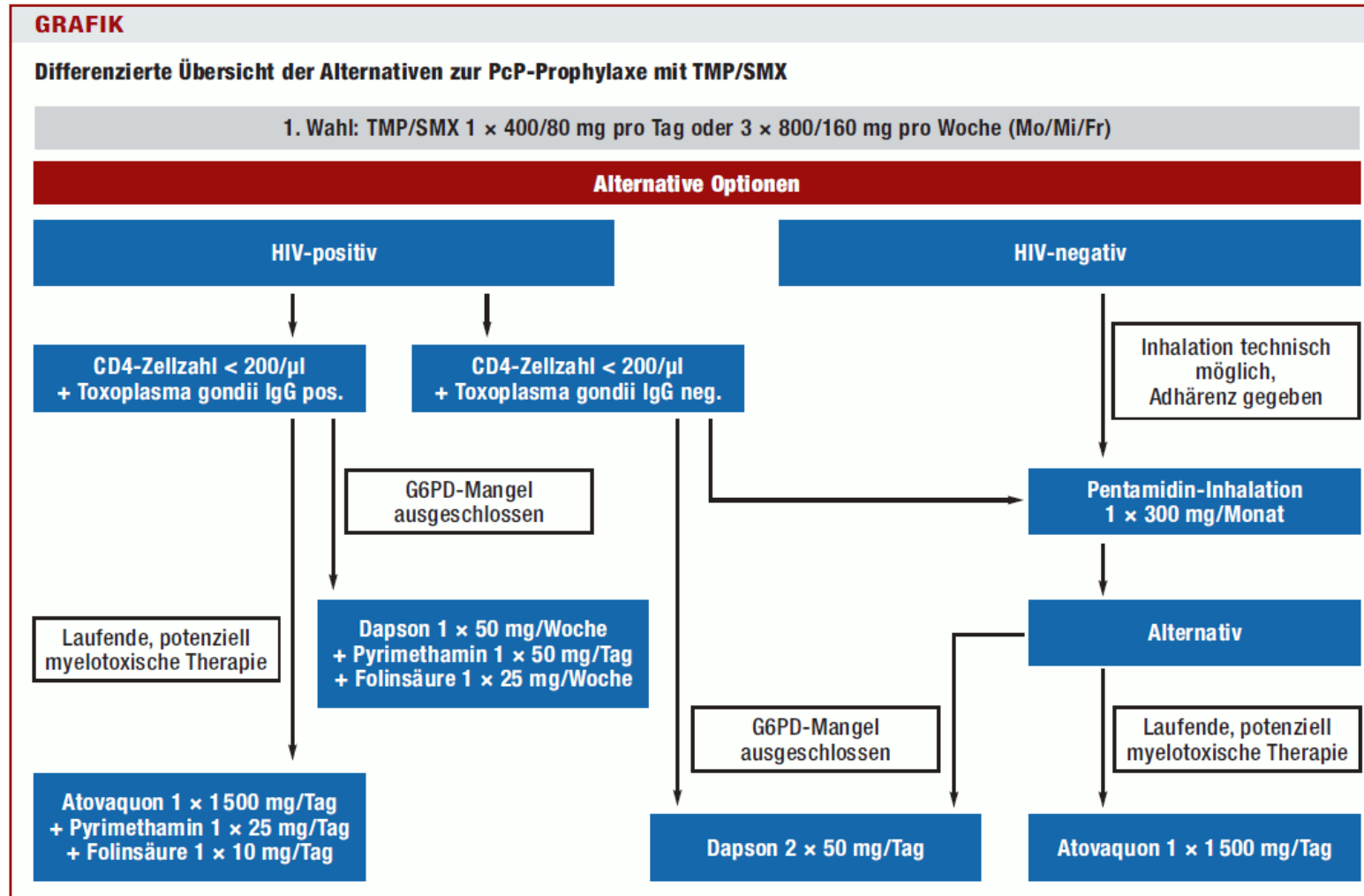
Cotrimoxazol-Dosierung: 1x480 mg/Tag oder 3x960 mg/Woche ?



nach Risikoprofil der Patienten:

- HIV + : CD4+ mind. 3 Monate $> 200/\mu\text{l}$
- HIV - :
 - Prednisolon-Äquivalent $> 20\text{mg/d}$:
→ über die Dauer der Therapie
 - allogene STX:
→ mind. 6 Monate ab Einsetzen der Regeneration
 - ALL:
→ Beginn Induktion – Ende Erhaltungstherapie

Cotrimoxazol- Lieferengpass ... und nun?



- PAP
- PCP-Prophylaxe
- Endokarditis-Prophylaxe
- Post-Expositionsprophylaxe bei
 - Tier- und Menschenbissen
 - Meningitis
- Antibiotikaprophylaxe bei Hypo-/Asplenie

Endokarditis-Prävention

Education of high-risk patients to prevent infective endocarditis



Maintain good dental hygiene

- Use dental floss daily
- Brush teeth morning and evening
- See your dentist for regular check-ups



Maintain good skin hygiene

- Minimize risk of skin lesions
- In case of lesions, observe for signs of infection (redness, swelling, tenderness, puss)
- Avoid tattoos and piercings



Be mindful of infections

If experiencing fever for no obvious reason, contact your doctor, and discuss appropriate action based on your risk of endocarditis



Do not self prescribe antibiotics



Show this card to your doctors before any interventions



Endokarditis-Prophylaxe

Hohes Risiko
• nach stattgehabter Endokarditis • mit künstlichen Herzklappen / mit Fremdmaterial rekonstruierten Klappen inklusive Transkatheter-Klappenersatz der Aorten- oder Pulmonalklappe (TAVI/TPVI) • nach Verschluss von Septumdefekt oder Vorhofohr, Gefäßprothesen, V. cava Filter oder Ventrikuloatriale Shunts (VA-Shunt) in den ersten 6 Monate post-op • Patient:innen mit angeborenen Herzfehlern ○ bei weiterhin <i>persistierenden</i> zyanotischen Herzfehlern (lebenslang) ○ bei weiterhin bestehendem Rest-Shunt, Klappeninsuffizienz oder Klappenersatz (lebenslang) ○ operative Versorgung mit Fremdmaterial, Grafts, Conduits (erste 6 Monate post-Op) • Patient:innen nach Herztransplantation mit Valvulopathie • mit implantierten Assist Devices (LVAD, RVAD)
Intermediäres Risiko (insgesamt sehr niedrige Datenlage)
• nach Transkatheter Rekonstruktion der Mitral-/Trikuspidalklappe • nach Herztransplantation • rheumatische Herzerkrankungen, degenerative Klappenveränderungen, angeborene Herzklappenfehler, CIED, hypertrophe Kardiomyopathie

Table 6 Prophylactic antibiotic regime for high-risk dental procedures

Situation	Antibiotic	Single-dose 30–60 min before procedure	
		Adults	Children
No allergy to penicillin or ampicillin	Amoxicillin	2 g orally	50 mg/kg orally
	Ampicillin	2 g i.m. or i.v.	50 mg/kg i.v. or i.m.
	Cefazolin or ceftriaxone	1 g i.m. or i.v.	50 mg/kg i.v. or i.m.
Allergy to penicillin or ampicillin	Cephalexin ^{a,b}	2 g orally	50 mg/kg orally
	Azithromycin or clarithromycin	500 mg orally	15 mg/kg orally
	Doxycycline	100 mg orally	<45 kg, 2.2 mg/kg orally >45 kg, 100 mg orally
	Cefazolin or ceftriaxone ^b	1 g i.m. or i.v.	50 mg/kg i.v. or i.m.

© ESC 2023

i.m., intramuscular; i.v., intravenous.

^aOr other first- or second-generation oral cephalosporin in equivalent adult or paediatric dosing.

^bCephalosporins should not be used in an individual with a history of anaphylaxis, angioedema, or urticarial with penicillin or ampicillin.

- PAP
- PCP-Prophylaxe
- Endokarditis-Prophylaxe
- Post-Expositionsprophylaxe bei
 - Tier- und Menschenbissen
 - Meningitis
- Antibiotikaprophylaxe bei Hypo-/Asplenie

PEP bei Tier- und Menschenbissen

KASTEN 2

Infektionsraten

Katzen	30–50 %
Mensch	15–25 %
Hunde	5–25 %
Gesamt	10–20 %
Hände	18–36 %
Arme	17–20 %
Beine	7–15 %
Gesicht	4–11 %

KASTEN 3

Wunden mit erhöhtem Infektionsrisiko

- **Art der Bisswunde**
 - tiefe (Stiche), verschmutzte Wunden
 - Wunden mit starker Gewebszerstörung, Ödem, schlechter Durchblutung
 - Wunden an Händen, Füßen, Gesicht, Genitalien
 - Verdacht auf Gelenkbeteiligung
 - Bissverletzung in der Nähe eines Gelenkimplantats
- **Merkmale des Patienten**
 - Patienten mit gestörter Immunabwehr (Immundefekt, chronische Leberkrankheit, Asplenie, Kinder < 2 Jahre, hohes Alter, Diabetes mellitus)
 - vorbestehende venöse oder lymphatische Stase im Bissgebiet
 - implantierte Herzklappe
- **Art des Bisses**
 - Menschenbiss
 - Katzenbiss

Erreger von Bißverletzungen

TABELLE 2
Infektionserreger bei Bißverletzungen (25, 35, 36)

Bakterienstämme	Hundebisse	Katzenbisse	Menschenbisse
aerobe Bakterien	– Pasteurella spp. – Pasteurella multocida – Streptococcus spp. – Staphylococcus spp. (incl. MRSA) – Neisseria spp. – Capnocytophaga canimorsus	– Pasteurella spp. – Streptococcus spp. – Staphylococcus spp. (incl. MRSA) – Moraxella spp. – Bartonella henselae	– Streptococcus spp. – Staphylococcus spp. (incl. MRSA) – Eikenella corrodens
anaerobe Bakterien	– Fusobacterium spp. – Bacteroides spp. – Porphyromonas spp. – Prevotella spp.	– Fusobacterium spp. – Bacteroides spp. – Porphyromonas spp. – Veillonella	– Bacteroides spp.

TABELLE 3
Erreger systemischer Infektionen

Hund	Katze	Nager	Ratte	Affe	verschiedene Tiere	Mensch
– Leptospiren – Tollwutvirus – Clostridium tetani – Francisella tularensis	– Bartonella henselae – Francisella tularensis	– Leptospiren	– Spirillum minus – Streptobacillus moniliformis	– Herpesvirus simiae (B-Virus)	– Brucellen	– HBV – HCV – HIV – Treponema pallidum

PEP bei Tier- und Menschenbissen

in der Regel Mischinfektionen → Anaerobier bedenken!
(Impfschutz prüfen: Tetanus)

AB Prophylaxe:

- unbedingt bei Risikofaktoren für schwere Verläufe (s.o.)
- wenn > 24h nach Biss keine Zeichen einer Infektion
→ keine Prophylaxe mehr erforderlich

Substanzen:

- Amoxicillin / Clavulansäure, 3-5d
- Cotrimoxazol / Levofloxacin plus Clindamycin, 3-5d
- Ceftriaxon plus Clindamycin / Metronidazol, 3-5d

TABELLE 4

Empfehlungen zur postexpositionellen Tollwut-Immunprophylaxe (nach STIKO, Epid Bull 34/2014)

Grad der Exposition	Art der Exposition: Tierkontakt	Immunprophylaxe
I	Berühren/Füttern der Tiere, Belecken intakter Haut	keine Impfung
II	Nicht blutende, oberflächliche Kratzer und Hautabschürfungen, Lecken oder Knabbern an nicht intakter Haut	aktive Immunisierung
III	Bissverletzungen, Kratzwunden, Kontakt von Schleimhäuten oder Wunden mit Speichel (Lecken), alle Kontakte mit Fledermäusen	aktive und passive Immunisierung

PEP bei Meningokokken

Chemoprophylaxe der Meningokokken-Meningitis¹.

Antibiotikum und Altersgruppen	Dosierung
Rifampicin^{1,2}: Eradikationsrate 72-90% [Jugendliche und Erwachsene ab 60 kg [Säuglinge, Kinder und Jugendliche bis 60 kg [Neugeborene	[600 mg alle 12 h für 2 Tage p. o. [10 mg/kg alle 12 h für 2 Tage p. o. [5 mg/kg alle 12 h für 2 Tage p. o.
Ciprofloxacin^{2,3}: Eradikationsrate 90-95% [Erwachsene	[500 mg als Einzeldosis p. o.
Ceftriaxon: Eradikationsrate 97% [Erwachsene und Kinder ≥ 12 Jahre [Kinder bis 12 Jahre	[250 mg als Einzeldosis i. m. [125 mg als Einzeldosis i. m.

¹ Siehe auch Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, Internetadresse: www.rki.de

² Nicht bei Schwangeren

³ Nicht bei Personen < 18 Jahre sowie Schwangeren und stillenden Frauen

Wer braucht die PEP bei Meningokokken?

nur enge Kontakte :

- Haushaltsangehörige - höchstes Risiko (bis 1200x)!
- Banknachbarn (Schule), Internate, Kasernen
- Kindereinrichtungen mit Kindern < 6 Jahren
- medizinisches Personal mit Kontakt zu resp. Sekreten

auch **impfen!**

bis maximal 10d nach Erkrankungsbeginn, so früh wie möglich

nicht mehr wenn Kontakt 24h nach Therapiebeginn stattfand

- PAP
- PCP-Prophylaxe
- Endokarditis-Prophylaxe
- Post-Expositionsprophylaxe bei
 - Tier- und Menschenbissen
 - Meningitis
- Antibiotikaprophylaxe bei Hypo-/Asplenie

- Mortalität der Sepsis bei Asplenie bis 50%!
- v.a. in den ersten beiden Jahren post-Splenektomie
- rascher und dramatischer Verlauf!
- v.a. durch *S. pneumoniae*
- jedes Fieber ernst nehmen und sofort behandeln!

Empfohlene Impfungen bei Asplenie

IMPFPPLAN BEI ASPLENIE / SPLENEKTOMIE

	Alter	Grundimmunisierung	1. Auffrischungsimpfung	Weitere Auffrischungsimpfungen
Pneumokokken – sequentielle Impfung	2 Mo.–5 J.	gemäß Impfkalender STIKO (3 x PCV-13)	PSV-23 (nach 6–12 Mo., frühestens ab Alter von 2 J.)	PSV-23 (alle 6 J.), ab 18 J. einmalig PCV-20 *
	≥ 6 – 17 J.	1 x PCV-13	PSV-23 (nach 2–6 Mo.)	PSV-23 (alle 6 J.), ab 18 J. einmalig PCV-20 *
	Erw.	1 x PCV-20*	PSV-23 (nach 2–6 Mo.) erwägen	PSV-23 (alle 6 J.) erwägen
	Generell gilt, dass Patienten, die mit PSV-23 vorgeimpft sind, PCV-13 oder PCV-20 erst in einem Abstand von 12 Mo. erhalten sollen; * Zulassung beachten: Apexxnar® derzeit (06/2022) ab 18 J. einsetzbar; bis zum Vorliegen eines GBA-Beschlusses Kostenübernahme durch Krankenkasse vorab klären			
Meningokokken- Serotypen ACWY	2–11 Mo.	2 x MCV-ACWY+ (Abstand 2 Mo.)	MCV-ACWY+ (im Alter von 12 Mo.)	MCV-ACWY (alle 5 J.)
	≥ 1 J. u. Erw.	1 x MCV-ACWY+	MCV-ACWY+ (nach 2 Mo.)	MCV-ACWY (alle 5 J.)
	+ Zulassung beachten: Nimenrix® ab vollendetem 6. Lebenswoche; MenQuadfi® ab vollendetem 12. Lebensmonat; Menveo® ab vollendetem 24. Lebensmonat			
Meningokokken- Serotyp B	2–5 Mo.	3 x Men-B‡ (Abstand 1 Mo.)	Men-B‡ (nach 12 Mo.)	Men-B alle 5 J. erwägen
	6 Mo.–10 J.	2 x Men-B‡ (Abstand 2 Mo.)	Men-B‡ (Abstand 12 Mo.)	Men-B alle 5 J. erwägen
	≥ 10 J. u. Erw.	2 x Men-B (Abstand 2 Mo.)	Men-B (Abstand 4 Mo.)‡‡	Men-B alle 5 J. erwägen
	‡ Zulassung beachten: Bexsero® ab Alter von 2 Mo., Trumenba® ab 10 J. einsetzbar ‡‡ erforderlich nur für Trumenba® zu Komplettierung Grundimmunisierung			
<i>Haemophilus influenzae</i> -Typ B	2 Mo.–5 J.	Grundimmunisierung laut Empfehlungen/Impfkalender der STIKO		
	≥ 6 J.	Einmalige Impfung mit HiB-Konjugatimpfstoff (HiB-Mono)		
SARS-CoV-2 – regelmäßige An- passung erforderlich, aktuelle COVID-19- STIKO-Impfempfeh- lungen siehe www.rki.de/covid- 19-impfen	5 – 11 J.	2 x SARS-CoV-2-mRNA (Comirnaty® 10µg im Abstand von 6 Wo.)	SARS-CoV-2-mRNA (Comirnaty® 10µg) (nach ≥ 6 Mo.) insbesondere bei Vor- liegen weiterer Vorerkrankungen	siehe Aktualisierungen der COVID-19-STIKO-Impfempfeh- lungen
	≥ 12 J. u. Erw.	2 x SARS-CoV-2-mRNA (Abstand 6 Wo.)#	1 x SARS-CoV-2-mRNA (nach ≥ 3 Mo.)#	siehe Aktualisierungen der COVID- 19-STIKO-Impfempfehlungen
	Nach durchgemachter COVID-19-Erkrankung: 5 - 11 J.: einmalig SARS-CoV-2-mRNA (Comirnaty® 10µg) nach ≥ 6 Mo.; ≥ 12 J. und Erwachsene: 2 x SARS-CoV-2-mRNA (Abstand jeweils mind. 3 Mo. zur Infektion bzw. zur letzten Impfung)# # Zulassung beachten: Spikevax® ab 30 J. einsetzbar			
Influenza (Grippe)	≥ 2 J.	Saisonale Influenza-Impfung mit tetravalentem Influenza-Totimpfstoff (bzw. von WHO/STIKO empfohlener Antigenkombination)		

Indikationsimpfungen bei Asplenie

Datum	Pneumokokken		Meningokokken			Haemophilus	Grippe	Unterschrift und Stempel
	PCV-13	PPV-23	MCV-C	MCV-ACWY	Men-B			

Antibiotikaprophylaxe

Präparat	von	bis	Präparat	von	bis

Für Abkürzungen siehe Impfplan auf der Rückseite

Im Auftrag und mit Unterstützung von:

- Deutsche Gesellschaft für Infektiologie
- Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie
- Deutsche Sepsisgesellschaft
- Deutsche Gesellschaft für Chirurgie
- Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie
- Deutsche Sepsis-Hilfe

Impressum
 IFB-Zentrum Chronische Immundefizienz (CI) und Zentrum Infektiologie & Reisemedizin (IR)
 Universitätsklinikum Freiburg
 Hugstetter Straße 55
 D-79106 Freiburg im Breisgau
 aspleniepass@asplenie-net.org
 www.asplenie-net.org

NOTFALLAUSWEIS

Medical Emergency Card Asplenia

Asplenie

(Fehlende Milz / Milzfunktion)

Es besteht ein erhöhtes Risiko für lebensbedrohliche Infektionen!

Bestellformulare: www.asplenie-net.org

Inhaber

Name _____

Vorname _____

Geburtsdatum _____

Adresse _____

Asplenie / Splenektomie

seit / am _____

Im Notfall zu benachrichtigen

Name _____

Telefon _____

Schwere Antibiotikaallergie

gegen _____

Stempel des Hausarztes oder Kinderarztes: _____

Impfplan bei Asplenie

Bitte Aktualisierungen unter www.asplenie-net.org beachten! (Stand: 11 / 2015)

Alter	Grundimmunisierung	1. Auffrischung	Weitere Auffrischung
Pneumokokken			
2 Mo - 24 Mo.	Immunisierung gemäß Impfkalender STIKO		1 x PSV-23 (ab dem 6. LJ)
3-5 J.	1 x PCV-13 *		1 x PSV-23 (nach 5 J.) *
≥ 6 J. u. Erwachsene	1 x PCV-13 *	PSV-23 (nach 2-6 Mo.)	1 x PSV-23 (nach 5 J.) **
* Patienten, die mit PSV vorgeimpft sind, erhalten 1 x PCV-13 in einem Mindestabstand von (1-) 5 Jahren. ** Auffrischung bei Kindern < 10 J. schon nach 3 Jahren, spätere Wiederauffrischungen derzeit noch nicht definiert.			
Meningokokken			
2-11 Mo.	2 x Men-C (Abstand 2 Mo.)	Men-ACWY (nach 12 Mo.) *	Men-ACWY (nach 6-12 Mo.) **
≥ 1 J. u. Erwachsene	1 x Men-ACWY *	Men-ACWY (nach 2 Mo.) *	Men-ACWY (alle 5 J.)
* Zulassung beachten: Nimenrix® ab vollendetem 12. Mo.; Menveo® ab dem 2. LJ; ** Spätere Auffrischungen mit Men-ACWY alle 5 J.			
2-5 Mo.	3 x Men-B (Abstand 1 Mo.)	Men-B (nach 12 Mo.)	Notwendigkeit derzeit unklar
6-23 Mo.	2 x Men-B (Abstand 2 Mo.)	Men-B (Abstand s. u.) *	
≥ 2 J. u. Erwachsene	2 x Men-B (Abstand 1-2 Mo.) **	Notwendigkeit derzeit unklar	
* 6-11 Monate: Auffrischung im 2. Lebensjahr, Abstand 2 Monate; 12-23 Monate: Abstand 12 Monate. ** Für Erwachsene > 50 Jahre liegen keine Daten vor. ** Bei 2-11-Jährigen Impfabstand mind. 2 Monate.			
Haemophilus influenzae Typ B			
2 Mo.-5 J.	Immunisierung gemäß Impfkalender STIKO		
> 5 Jahre	Einmalige Impfung mit Hib-Konjugatimpfstoff		
Influenza (Grippe)			
> 5 Jahre	Jährliche Gripeschutzimpfung		
PCV-13	13-valenter Pneumokokken-Konjugatimpfstoff		Prevenar-13®
PSV-23	23-valenter Pneumokokken-Polysaccharidimpfstoff		Pneumovax®
Men-C	Meningokokken-Konjugatimpfstoff Serogruppe C		Meningitec®, NeisVac-C®, Menjugate®
Men-ACWY	Meningokokken-Konjugatimpfstoff Serogruppe A, C, W, Y		Menveo®, Nimenrix®
Men-B	Quadrivalenter Meningokokkenimpfstoff Serogruppe B		Bexsero®
Hib	Haemophilus influenzae Typ B-Konjugatimpfstoff		ACT-Hib® (nur über Import)

Notfallantibiotikatherapie – Optionen

bei Kindern	
p.o.	Amoxicillin / Clavulansäure 3 x 25 mg/kg/KG
i.v.	Ceftriaxon 1 x 80 mg/kg/KG
bei Erwachsenen	
p.o.	Amoxicillin / Clavulansäure 3 x 1000 mg
i.v.	Ceftriaxon 1 x 2000 mg
bei Allergie	
Penicillinallergie	Cefpodoximproxetil
β-Laktamallergie	Clarithromycin
Empfehlungen zur Antibiotikaprophylaxe siehe www.asplenie-net.org	

Erhöhtes Infektionsrisiko

Sepsis mit bekapselten Bakterien: Pneumokokken (häufig), Meningokokken, H. influenzae
Sepsis nach Tierbissen: Capnocytophaga canimorsus
Parasitosen: Babesia (Zeckenstiche), Malaria

Bei Fieber oder Infektionszeichen ist eine schnelle Antibiotikatherapie angezeigt!

- PAP = Einmalgabe, < 60 min vor Schnitt
- PCP-Prophylaxe: Cotrimoxazol, bzw. Alternativen bei Lieferengpässen
- Endokarditis: Prävention wichtiger als Prophylaxe
- PEP:
 - bei Tier- und Menschenbissen → Anaerobier
 - bei Meningitis → impfen
- Asplenie: Ausweis, impfen

Vielen Dank !



Kieler Förde

